Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Caderno de aplicação Fator de Influência de Chuvas (FIC)

DNIT

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

GOVERNO FEDERAL

BRASIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Diretoria Geral
Diretoria de Planejamento e Pesquisa
Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

Sistema de Custos Referenciais de Obras – SICRO

Versão 1.0
Mês de referência: julho de 2023

Caderno de aplicação Fator de Influência de Chuvas (FIC)

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história dessas importantes instituições, *o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* preserva o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes.

A implantação do SICRO, ocorrida em abril de 2017, fora acompanhada da divulgação dos relatórios sintéticos e analíticos valorados de composições de custos e insumos, juntamente com a publicação da 1ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes* e das Produções de Equipes Mecânicas dos serviços.

A constante evolução dos procedimentos executivos de serviços de engenharia, influenciados pelo aprimoramento tecnológico dos equipamentos e materiais empregados na execução das obras, demanda a manutenção de um processo contínuo de revisão do sistema de custos, de forma que esse ofereça soluções técnicas eficientes e aderentes às melhores práticas.

Nesse sentido, com o objetivo de expandir a abordagem das premissas e metodologias já aplicadas, incorporando elementos técnicos e ampliando seu arcabouço conceitual, tornou-se premente a publicação da 2ª edição do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*. Os conteúdos encontram-se dispostos conforme a seguinte estrutura:

- manual de custos;
- memoriais de cálculo - cadernos técnicos e produções de equipes mecânicas;
- caderno de aplicação.

O manual de custos reúne as premissas e metodologias empregadas no desenvolvimento dos custos referenciais constantes do SICRO, assim como as diretrizes para orçamentação de obras de infraestrutura de transportes.

Os cadernos técnicos apresentam as condições de contorno adotadas nos cálculos dos consumos dos materiais e da produção horária dos serviços, suas respectivas memórias e as produções de equipes mecânicas.

O caderno de aplicação, por sua vez, consiste em um guia prático para elaboração de orçamentos baseados no SICRO, estabelecendo diretrizes básicas para tomada de decisão e exemplos práticos que ilustram o emprego das diferentes ferramentas que integram o sistema.

Ao todo, o *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - 2ª edição* está dividido em oito volumes:

- Volume 01 - Metodologia e Conceitos;
- Volume 02 - Mão de Obra;
- Volume 03 - Preços Referenciais;
- Volume 04 - Fator de Influência de Chuvas (FIC):
  - Tomo 1 - Fator de Intensidade de Chuvas (ND);
  - Tomo 2 - Etapas de execução da obra.
- Volume 05 - Fator de Interferência de Tráfego (FIT);
- Volume 06 - Canteiro de Obras:
  - Tomo 1 - Módulos básico e projetos-tipo;
  - Tomo 2 - Serviços e quantidades dos projetos-tipo.
- Volume 07 - Administração Local;
- Volume 08 - Mobilização e Desmobilização.

A utilização do SICRO, sempre acompanhada do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes*, pode produzir orçamentos para obras de infraestrutura de transportes que incorporam as nuances dos casos concretos, ao tempo que observam a eficiência associada à otimização dos recursos envolvidos característica da engenharia.

CAIO SARAVY CARDOSO
Coordenador-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária 3
Tabela 2 - Fator de intensidade de chuvas no estado de São Paulo 9
Tabela 3 - Serviços paralisados na chuva 10
Tabela 4 - Serviços classificados na Etapa 1 13
Tabela 5 - Serviços classificados na Etapa 2 13
Tabela 6 - Serviços classificados na Etapa 3 14
Tabela 7 - Serviços classificados na Etapa 4 14
Tabela 8 - Serviços classificados na Etapa 5 15
Tabela 9 - Coeficiente de deflúvio ou *runoff* – C 16
Tabela 10 - Fator de retenção – fr 19
Tabela 11 - Resumo dos fatores e valor do FIC para cada serviço 23
Tabela 12 - Custos com incidência do FIC 29

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO 1

2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA 2

2.1 Construção Rodoviária 2

2.1.1 Fator de intensidade de chuvas (nd) 8

2.1.2 Fator de natureza da atividade – fa 9

2.1.2.1 Serviços paralisados na chuva (fa = 1) 9

2.1.3 Coeficiente de deflúvio ou *runoff* (C) 12

2.1.3.1 Etapas de execução da obra 12

2.1.3.2 Valores referenciais 16

2.1.4 Fator de retenção – fr 18

2.1.5 Cálculo do Fator de Influência de Chuvas – FIC 21

2.1.5.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m - Código SICRO: 5501710 21

2.1.5.2 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - Código SICRO: 4011221 22

2.1.5.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011463 22

2.1.5.4 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107890 22

2.1.5.5 Demais serviços com incidência do FIC 22

2.1.6 Aplicação do Fator de Influência de Chuvas – FIC 27

2.1.6.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m - Código SICRO: 5501710: 27

2.1.6.2 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - Código SICRO: 4011221: 28

2.1.6.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011463: 28

2.1.6.4 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107890 29

2.1.6.5 Demais serviços com incidência do FIC 29

1 INTRODUÇÃO

Neste volume, exemplifica-se a aplicação do Fator de Influência de Chuvas – FIC no contexto da orçamentação de obras de infraestrutura de transportes, com o intuito de orientar a utilização da metodologia detalhada no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*.

O documento apresenta os dados de projeto e descreve as etapas seguidas para aplicação da metodologia em questão. A estrutura das composições de custos unitárias e seus respectivos custos são baseados no mês-base de julho de 2023.

Cabe ressaltar que o exemplo abordado neste volume se refere a uma obra fictícia, idealizada para proporcionar melhor compreensão aos usuários do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO).

2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA

A obra utilizada para compor este volume é uma construção rodoviária e viabiliza a aplicação da metodologia do Fator de Influência de Chuvas – FIC.

Conforme apresentado no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*, o FIC é aplicável às composições de custos de serviços cuja execução é interrompida devido a precipitações. Esses serviços são particularmente sensíveis às chuvas, as quais podem impactar significativamente o progresso das atividades em um local específico. Assim, no âmbito do SICRO, apenas os serviços que são paralisados durante as chuvas devem incorporar o FIC em suas composições de custos.

Em posse da relação de serviços afetados pela ocorrência de chuvas, é necessário considerar as condições contextuais das atividades, tais como: tipo e textura do solo, declividade da seção transversal do terreno e tipo de cobertura. Essas informações permitirão a definição dos parâmetros para o cálculo dos seguintes fatores e coeficiente:

- fator de intensidade de chuvas – nd;
- fator de natureza da atividade – fa;
- coeficiente de deflúvio ou Runoff – C;
- fator de retenção – fr.

Cabe destacar que o SICRO apresenta valores referenciais para os fatores mencionados e para o FIC, por composição de custos e por Unidade Federativa – UF. No entanto, caso seja necessário criar ou ajustar composições de custos específicas para determinado orçamento, deve-se adotar a metodologia descrita no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*.

2.1 Construção Rodoviária

O projeto utilizado no exemplo de aplicação possui as seguintes características:

- natureza da obra: construção rodoviária;
- extensão do segmento: 50 km de pista simples;
- prazo contratual: 30 meses;
- unidade da federação: São Paulo;
- mês-base: julho de 2023.

A tabela 1 apresenta os serviços que serão executados ao longo da obra, contemplando serviços preliminares, de terraplenagem, de pavimentação, de drenagem, de obras de arte especiais, de sinalização e proteção ambiental.

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
1. Serviços preliminares			
-	Instalação dos canteiros de obras e acampamentos	un	1,00
-	Manutenção dos canteiros de obras e acampamentos	mês	22,00
-	Mobilização e desmobilização de equipamentos e pessoal	un	1,00
-	Projeto básico/executivo para implantação/pavimentação de rodovia pista simples	un	1,00
2. Terraplenagem			
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	m^2	1.500.000,00
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	un	15.000,00
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	m^3	15.000,00
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	300.000,00
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	450.000,00
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	400.000,00
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	200.000,00
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	300.000,00
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	m^3	20.000,00
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	30.000,00
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	m^3	10.000,00
5502663	Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m	m^3	15.000,00
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m^3	25.000,00
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	m^3	15.000,00
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	m^3	1.125.000,00
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m^3	375.000,00
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	m^3	150.000,00

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária (2/6)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
3. Pavimentação			
4011209	Regularização do subleito	m^2	700.000,00
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m^3	140.000,00
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	m^3	105.000,00
4011351	Imprimação com asfalto diluído	m^2	625.000,00
4011353	Pintura de ligação	m^2	375.000,00
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	m^2	250.000,00
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	t	45.000,00
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	t	45.000,00
4. Aquisição de materiais betuminosos			
-	Aquisição de CAP 50/70	t	4.500,00
-	Aquisição de asfalto diluído CM-30	t	750,00
-	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.187,50
5. Transporte de materiais betuminosos			
-	Transporte de CAP 50/70	t	4.500,00
-	Transporte de asfalto diluído CM-30	t	750,00
-	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	1.187,50
6. Drenagem superficial e subterrânea			
2003309	Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	30.000,00
2003311	Valeta de proteção de aterros com revestimento vegetal - VPAG 120-30 - escavação mecânica	m	15.000,00
2003315	Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	m	10.000,00
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	45.000,00
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	m	40.000,00
2003921	Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 02 - tubo de PEAD - areia e brita comerciais	un	350,00
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	3.000,00
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	m	50.000,00
2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	900,00
2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	100,00
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	m	6.000,00
2003403	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais	m	250,00
2003443	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	100,00
2003445	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	un	150,00

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária (3/6)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	50,00
2003423	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais	m	40,00
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	40,00
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	un	20,00
4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria	m^3	1.000,00
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	m	2.500,00
2003734	Caixa coletora de talvegue - CCT 04 - areia e brita comerciais	un	10,00
7. Obras de arte correntes			
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m^3	30.000,00
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	m^3	15.000,00
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m^3	6.000,00
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	m	2.500,00
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	400,00
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.000,00
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.500,00
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	200,00
0705183	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais	m	30,00
0705185	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	20,00
0705187	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	250,00
0705189	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais	m	200,00
0705191	Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais	m	60,00
0705201	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais	m	30,00
0705199	Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	m	30,00
0804121	Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	30,00
0804147	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
0804153	Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária (4/6)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
0804273	Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	50,00
0804357	Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00
0705233	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	10,00
0705235	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais	un	10,00
0705239	Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais	un	20,00
0705241	Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	10,00
8. Sinalização			
8.1. Sinalização vertical			
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	250,00
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	50,00
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	300,00
8.2. Sinalização horizontal			
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m^2	15.000,00
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	m^2	3.000,00
5213368	Balizador de concreto - areia e brita comerciais - fornecimento e implantação	un	300,00
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	10.500,00
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	un	5.500,00
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	un	500,00
9. Obras complementares			
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	m	30.000,00
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	m	10.000,00
10. Proteção ambiental			
4413905	Hidrossemeadura	m^2	200.000,00
4413996	Enleivamento	m^2	20.000,00
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	un	100,00
11. Obras de arte especiais (extensão da ponte - 180 m)			
11.1. Infraestrutura			
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	m^3	100,00
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	m3	300,00

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária (5/6)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
6106220	Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação	kg	24.000,00
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	400,00
11.2. Mesoestrutura			
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	250,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	250,00
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	250,00
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	700,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	26.200,00
2108171	Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m³	5.000,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	dm³	312,50
11.3. Superestrutura			
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	700,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	700,00
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	700,00
3108013	Fôrmas de compensado plastificado 12 mm - uso geral - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada	m²	2.000,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	55.000,00
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg	35.000,00
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un	360,00
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m	5.400,00
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	t	500,00
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	un	30,00
11.4. Laje de transição			
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	m³	30,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	m³	30,00
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	m³	30,00
3107995	Fôrmas de compensado resinado 10 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada	m²	20,00
0407819	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação	kg	2.500,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	m3	20,00

Tabela 1 - Serviços e quantidades - construção rodoviária (6/6)

Código SICRO	Descrição	Unidade	Quantidade
11.5. Acabamentos			
3719529	Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm	m	375,60
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	m	27,00

Os itens a seguir detalham os parâmetros necessários para o cálculo do FIC nas composições de custos em que é aplicável, com base nas orientações fornecidas no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*.

2.1.1 Fator de intensidade de chuvas (nd)

Os valores apropriados para o fator de intensidade de chuvas – nd estão diretamente relacionados à média dos dias em que a obra é efetivamente paralisada devido à ocorrência de precipitações, excluindo-se domingos, feriados e dias com falhas. Ressalta-se que os fatores de intensidade de chuvas são diferenciados em dois tipos: nd padrão e nd geotécnico.

O nd padrão é calculado considerando a precipitação apenas em 8 horas de trabalho, sendo empregado para os grupos de serviços do SICRO que não contemplam atividades majoritariamente relacionadas à compactação e movimentação de solos. O nd geotécnico, por sua vez, é calculado levando em consideração a precipitação ocorrida ao longo das 24 horas do dia, sendo aplicado nos grupos de composições de custos que contemplam atividades de compactação e movimentação de solos, haja vista a execução dessas atividades serem impactadas pela precipitação ocorrida fora do expediente de trabalho.

Salienta-se que o SICRO considera a aplicação do nd geotécnico para os grupos de serviços indicados a seguir:

- contenções;
- estacas;
- gabião;
- pavimentação e Usinagem;
- solo reforçado com fita;
- terraplenagem;
- tirantes;
- tubulões; e
- túnel.

Os valores de referência, calculados por Unidade Federativa – UF e utilizados para o cálculo do FIC, estão disponíveis no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*.

Para este exemplo, utilizam-se os valores de referência para o estado de São Paulo, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2 - Fator de intensidade de chuvas no estado de São Paulo

Região	Estado	nd padrão	nd geotécnico
Sudeste	São Paulo	0,03143	0,11205

Embora o SICRO apresente o FIC calculado com base nos fatores de intensidade de chuvas da respectiva UF, também são disponibilizados os valores de nd correspondentes a cada mesobacia do estado, tanto para o nd padrão quanto para o nd geotécnico. Dessa forma, o usuário pode utilizar valores específicos, ajustados às condições particulares de cada obra. Nesse sentido, caso a obra estivesse localizada integralmente na mesobacia do Paranapanema, por exemplo, tornar-se-ia possível adotar o nd padrão de 0,03201 e o nd geotécnico de 0,11235.

2.1.2 Fator de natureza da atividade – fa

O fator de natureza da atividade – fa indica se há ou não interrupção dos serviços durante as precipitações, sendo igual a 1 ou 0, respectivamente.

A classificação dos serviços é realizada por meio do tipo de composição de custos, tipo de serviço e do local de execução das atividades. Além disso, o processo de avaliação deve estar associado à verificação das normas e boas práticas de segurança e engenharia.

Destaca-se que devido à natureza binária (0 ou 1) desse fator, pode-se inferir que todas as composições de custos com o FIC calculado no SICRO têm, consequentemente, valor de fa igual a 1.

2.1.2.1 Serviços paralisados na chuva (fa = 1)

Os serviços paralisados na presença de chuva abrangem uma variedade de atividades, conforme critérios estabelecidos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*.

Como exemplo, considera-se a composição de custos "Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011463", uma CCU mista, pois contém parcelas horária e unitária, e que representa um serviço realizado a céu aberto. Conforme a norma *DNIT ES 031/2006: Pavimentos Flexíveis - Concreto Asfáltico*, esse serviço não pode ser executado durante a chuva. Portanto, a atividade é interrompida em caso de precipitações, resultando no fa igual a 1. Adicionalmente, devido à paralisação do serviço principal, a usinagem do concreto asfáltico, empregada como atividade auxiliar, também é interrompida, apresentando fa igual a 1.

Ressalta-se que, para os casos em que a composição de custos contenha atividade auxiliar que não possa ser realizada durante a chuva, e essa atividade for executada em sequência com as demais da composição principal, considera-se que todo o serviço é paralisado.

Para fins de exemplificação, os cálculos relacionados às atividades auxiliares não foram detalhados, embora tenham sido integralmente considerados.

Posto isso, dentre os serviços dispostos na tabela 1, são apresentados na tabela 3 aqueles que são paralisados na ocorrência de chuva. No orçamento em questão, um total de 68 composições de custos possuem fator de natureza da atividade igual a 1.

Tabela 3 - Serviços paralisados na chuva

Código SICRO	Descrição
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
4011209	Regularização do subleito
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
4011351	Imprimação com asfalto diluído
4011353	Pintura de ligação
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida

Tabela 3 - Serviços paralisados na chuva (2/3)

Código SICRO	Descrição
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
4413905	Hidrossemeadura
4413996	Enleivamento
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais

Tabela 3 - Serviços paralisados na chuva (3/3)

Código SICRO	Descrição
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação

Os serviços não listados na tabela 3 não são interrompidos em caso de chuva e, portanto, não têm incidência do FIC.

2.1.3 Coeficiente de deflúvio ou *runoff* (C)

O coeficiente de deflúvio representa o escoamento da água sobre a superfície e é calculado pela razão entre o volume escoado e o volume de precipitação. Os valores desse coeficiente dependem, principalmente, do tipo de superfície e da declividade do terreno, além de requererem a avaliação das etapas de execução da obra.

2.1.3.1 Etapas de execução da obra

Para determinação do coeficiente de deflúvio e do fator de retenção é necessário classificar os serviços em cinco etapas distintas, conforme estabelecido no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*. Essa classificação é realizada apenas para os serviços com fa = 1, ou seja, que são paralisados com a chuva.

a) Etapa 1- Desde a implantação até o final do desmatamento

Os serviços classificados na etapa 1 são aqueles executados em terrenos originais, em vegetação natural e em materiais não alterados. Essa etapa se estende desde o início da implantação até a conclusão do processo de desmatamento. No contexto da obra em análise, os serviços que se enquadram nessa etapa são apresentados na tabela 4.

Tabela 4 - Serviços classificados na Etapa 1

Código SICRO	Descrição
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m

b) Etapa 2 - Após o desmatamento até a regularização do subleito

A etapa 2 abrange todas as atividades executadas após a finalização da fase de desmatamento até a regularização do subleito. Na tabela 5 são elencados os serviços que compõem essa etapa no contexto da obra em análise.

Tabela 5 - Serviços classificados na Etapa 2

Código SICRO	Descrição
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação
4011209	Regularização do subleito
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais
4413905	Hidrossemeadura

Tabela 5 - Serviços classificados na Etapa 2 (2/2)

Código SICRO	Descrição
4413996	Enleivamento
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m

c) Etapa 3 - Após a regularização do subleito até a impermeabilização da base/sub-base

Na etapa 3 são classificados os serviços que demandam uma superfície devidamente regularizada ou compactada para garantir a qualidade da execução. Essa etapa é subsequente à conclusão da regularização do subleito, sendo finalizada na impermeabilização da base e/ou sub-base.

A tabela 6 apresenta os serviços incluídos nessa etapa dentro do contexto da obra em análise.

Tabela 6 - Serviços classificados na Etapa 3

Código SICRO	Descrição
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida
4011351	Imprimação com asfalto diluído
4011353	Pintura de ligação
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros

d) Etapa 4 - Após a impermeabilização da base/sub-base, incluindo manutenção e conservação

A etapa 4 compreende os serviços destinados às fases finais da obra, após a conclusão da impermeabilização da base e/ou sub-base. A tabela 7 lista todos os serviços presentes nessa etapa no contexto da obra exemplificada.

Tabela 7 - Serviços classificados na Etapa 4

Código SICRO	Descrição
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida

Tabela 7 - Serviços classificados na Etapa 4 (2/2)

Código SICRO	Descrição
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste

e) Etapa 5 - Serviços manuais e outros

Por fim, a etapa 5 é composta por serviços realizados manualmente por um ou mais profissionais, ainda que haja a previsão de uso de equipamento manual ou equipamentos auxiliares à atividade, desde que permitam o retorno imediato após a precipitação. No contexto da obra em questão, os serviços que integram essa etapa estão detalhados na tabela 8.

Tabela 8 - Serviços classificados na Etapa 5

Código SICRO	Descrição
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h

Tabela 8 - Serviços classificados na Etapa 5 (2/2)

Código SICRO	Descrição
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação

2.1.3.2 Valores referenciais

Partindo dos valores de coeficiente de deflúvio por etapa da obra, declividade e Unidade Federativa, estabelecidos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*, resulta-se nos dados apresentados na tabela 9.

Tabela 9 - Coeficiente de deflúvio ou *runoff* – C

Código SICRO	Descrição	Etapa	C
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	1	0,35
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	1	0,35
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	2	0,73
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	2	0,73
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,73
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	2	0,73

Tabela 9 - Coeficiente de deflúvio ou *runoff* – C (2/3)

Código SICRO	Descrição	Etapa	C
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	2	0,73
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	2	0,73
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	2	0,73
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	2	0,73
4011209	Regularização do subleito	2	0,73
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	3	0,70
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	3	0,70
4011351	Imprimação com asfalto diluído	3	0,70
4011353	Pintura de ligação	3	0,70
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	4	0,95
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	4	0,95
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	4	0,95
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	0,95
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	3	0,70
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	0,95
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	0,95
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	3	0,70
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	3	0,70
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	3	0,70
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	3	0,70
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	2	0,73
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	2	0,73
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	2	0,73
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	3	0,70
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,73
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,73
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,73
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,73
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5	1,00
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5	1,00
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	5	1,00
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	4	0,95
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	4	0,95
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	4	0,95

Tabela 9 - Coeficiente de deflúvio ou *runoff* – C (3/3)

Código SICRO	Descrição	Etapa	C
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	4	0,95
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	4	0,95
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	5	1,00
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	5	1,00
4413905	Hidrossemeadura	2	0,73
4413996	Enleivamento	2	0,73
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	5	1,00
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	2	0,73
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	2	0,73
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5	1,00
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	5	1,00
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	5	1,00
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	5	1,00
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	5	1,00
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5	1,00
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	4	0,95
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	4	0,95
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5	1,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	5	1,00

2.1.4 Fator de retenção – fr

O fator de retenção dos solos – fr refere-se ao percentual de água precipitada que efetivamente fica retida na superfície, a qual prejudica a execução do serviço. Esse fator varia de acordo com a classificação dos serviços em etapas, realizada na subseção 2.1.3.1, e o tipo de solo predominante em cada Unidade Federativa.

Dessa forma, com base nos valores referenciais estabelecidos no *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*, a tabela 10 apresenta os fatores de retenção aplicáveis a cada serviço interrompido devido à chuva no orçamento em análise.

Tabela 10 - Fator de retenção – fr

Código SICRO	Descrição	Etapa	fr
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	1	0,75
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	1	0,75
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	2	0,75
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	2	0,75
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	2	0,75
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	2	0,75
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	2	0,75
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	2	0,75
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	2	0,75
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	2	0,75
4011209	Regularização do subleito	2	0,75
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	3	1,00
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	3	1,00
4011351	Imprimação com asfalto diluído	3	1,00
4011353	Pintura de ligação	3	1,00
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	4	1,00
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	4	1,00
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	4	1,00
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	1,00

Tabela 10 - Fator de retenção – fr (2/3)

Código SICRO	Descrição	Etapa	fr
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	3	1,00
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	1,00
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	4	1,00
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	3	1,00
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	3	1,00
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	3	1,00
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	3	1,00
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	2	0,75
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	2	0,75
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	2	0,75
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	3	1,00
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,75
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,75
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,75
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	2	0,75
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5	1,00
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	5	1,00
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	5	1,00
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	4	1,00
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	4	1,00
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	4	1,00
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	4	1,00
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	4	1,00
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	5	1,00
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	5	1,00
4413905	Hidrossemeadura	2	0,75
4413996	Enleivamento	2	0,75
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	5	1,00
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	2	0,75
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	2	0,75
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	5	1,00
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	5	1,00

Tabela 10 - Fator de retenção – fr (3/3)

Código SICRO	Descrição	Etapa	fr
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	5	1,00
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	5	1,00
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	5	1,00
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	5	1,00
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	5	1,00
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	4	1,00
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	4	1,00
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	5	1,00
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	5	1,00

2.1.5 Cálculo do Fator de Influência de Chuvas – FIC

O Fator de Influência de Chuvas é calculado pela aplicação da Equação 8 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*, transcrita a seguir:

$$FIC = fa \times \{1 + [(1 - C) \times fr]\} \times nd$$

onde:

FIC representa o fator de influência de chuvas;
fa representa o fator da natureza da atividade;
C representa o coeficiente de deflúvio ou *runoff*;
fr representa o fator de retenção;
nd representa o fator de intensidade das chuvas.

Para fins de exemplificação, são aplicados os fatores correspondentes aos serviços listados a seguir. Ressalta-se que o fator fa é igual a 1, uma vez que todos os serviços são afetados pela chuva.

2.1.5.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m - Código SICRO: 5501710

O serviço em questão é classificado na etapa 2, pois é executado após o desmatamento e antes da regularização do subleito. Outrossim, tratando-se de um serviço de terraplenagem, aplica-se o nd geotécnico. Considerando a Unidade Federativa de São Paulo como referência, obtém-se C = 0,73 e fr = 0,75, resultando em um FIC igual a:

$$FIC = 1 \times \{1 + [(1 - 0,73) \times 0,75]\} \times 0,11205$$

$$FIC = 0,13474$$

2.1.5.2 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - Código SICRO: 4011221

O serviço de base estabilizada granulometricamente é classificado na etapa 3, uma vez que é realizado após a regularização do subleito e antes da impermeabilização da camada. Ademais, tratando-se de um serviço de pavimentação, aplica-se o nd geotécnico, assim como para a atividade auxiliar de escavação e carga de material de jazida. Considerando a Unidade Federativa de São Paulo como referência, obtém-se C = 0,70 e fr = 1,00, resultando em um FIC igual a:

$$FIC = 1 \times \{1 + [(1 - 0,70) \times 1,00]\} \times 0,11205$$

$$FIC = 0,14567$$

2.1.5.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011463

O serviço de revestimento com emprego de concreto asfáltico a quente está classificado na etapa 4, pois acontece após a conclusão da impermeabilização da base e/ou sub-base. Outrossim, tratando-se de um serviço de pavimentação, aplica-se o nd geotécnico, assim como para a atividade auxiliar de usinagem do concreto asfáltico. Considerando a Unidade Federativa de São Paulo como referência, obtém-se C = 0,95 e fr = 1,00, resultando em um FIC igual a:

$$FIC = 1 \times \{1 + [(1 - 0,95) \times 1,00]\} \times 0,11205$$

$$FIC = 0,11766$$

2.1.5.4 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107890

Por fim, a execução de concreto com confecção em central dosadora está classificada na etapa 5, pois as condições de contorno do serviço independem dos demais parâmetros estabelecidos para o coeficiente de deflúvio. Outrossim, tratando-se de um serviço do grupo de concreto, aplica-se o nd padrão. Considerando a Unidade Federativa de São Paulo como referência, obtém-se C = 1,00 e fr = 1,00, resultando em um FIC igual a:

$$FIC = 1 \times \{1 + [(1 - 1,00) \times 1,00]\} \times 0,03143$$

$$FIC = 0,03143$$

2.1.5.5 Demais serviços com incidência do FIC

A tabela 11 apresenta os valores de FIC correspondentes a todas as composições de custos cuja equipe é paralisada na ocasião de chuvas, as quais foram listadas na tabela 3.

Tabela 11 - Resumo dos fatores e valor do FIC para cada serviço

Código SICRO	Descrição	nd	fa	C	fr	FIC
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	0,11205	1	0,35	0,75	0,16668
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	0,11205	1	0,35	0,75	0,16668
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474

Tabela 11 - Resumo dos fatores e valor do FIC para cada serviço (2/4)

Código SICRO	Descrição	nd	fa	C	fr	FIC
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
4011209	Regularização do subleito	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	0,11205	1	0,70	1,00	0,14567
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	0,11205	1	0,70	1,00	0,14567
4011351	Imprimação com asfalto diluído	0,11205	1	0,70	1,00	0,14567
4011353	Pintura de ligação	0,11205	1	0,70	1,00	0,14567
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	0,11205	1	0,95	1,00	0,11766
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	0,11205	1	0,95	1,00	0,11766
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	0,11205	1	0,95	1,00	0,11766
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	0,03143	1	0,70	1,00	0,04086
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779

Tabela 11 - Resumo dos fatores e valor do FIC para cada serviço (3/4)

Código SICRO	Descrição	nd	fa	C	fr	FIC
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
4413905	Hidrossemeadura	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
4413996	Enleivamento	0,03143	1	0,73	0,75	0,03779
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	0,11205	1	0,73	0,75	0,13474
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143

Tabela 11 - Resumo dos fatores e valor do FIC para cada serviço (4/4)

Código SICRO	Descrição	nd	fa	C	fr	FIC
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	0,03143	1	0,95	1,00	0,03300
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	0,03143	1	1,00	1,00	0,03143

2.1.6 Aplicação do Fator de Influência de Chuvas – FIC

O Fator de Influência de Chuvas – FIC calculado na subseção 2.1.5.4 deve ser aplicado ao custo unitário improdutivo da composição de custos, o qual é obtido pela Equação 9 do *Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes - Volume 04: Fator de Influência de Chuvas (FIC) - 2ª Edição*, transcrita a seguir:

$$C_i = \frac{C_{ht,mdo} + \sum(Q_{equip} \times C_{hi,equip})}{P}$$

onde:

C_i representa o custo unitário improdutivo na composição de custos, em reais por unidade do serviço;
$C_{ht,mdo}$ representa o custo horário total de mão de obra na composição de custos, em reais por hora;
Q_{equip} representa a quantidade do equipamento na composição de custos;
$C_{hi,equip}$ representa o custo horário improdutivo do equipamento, em reais por hora;
P representa a produção horária do serviço, em unidade do serviço por hora.

Logo, o custo do FIC passa a ser representado pela Equação 10 do referido Manual:

$$C_{FIC} = FIC \times C_i$$

onde:

C_{FIC} representa o custo do FIC na composição de custos, em reais por unidade do serviço;
FIC representa o fator de influência de chuvas;
C_i representa o custo unitário improdutivo na composição de custos, em reais por unidade do serviço.

Seguindo os mesmos exemplos apresentados na subseção 2.1.5, são detalhados a seguir a aplicação do FIC em cada serviço.

2.1.6.1 Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m - Código SICRO: 5501710:

O serviço em epígrafe tem sua parcela horária composta da seguinte forma:

- E9541 - Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW: 1 unidade;
- P9824 - Servente: 1 unidade.

Dessa forma, o custo unitário improdutivo da composição de custos e o custo do FIC são obtidos:

$$C_i = \frac{27{,}1040 + (1{,}00 \times 304{,}0518)}{286{,}19} = 1{,}1571$$

$$C_{FIC} = 0,13474 \times 1,1571 = 0,1559$$

2.1.6.2 Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida - Código SICRO: 4011221:

O serviço em epígrafe tem sua parcela horária composta da seguinte forma:

- E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW: 1 unidade;
- E9518 - Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24"): 1 unidade;
- E9524 - Motoniveladora - 93 kW: 1 unidade;
- E9762 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW: 1 unidade;
- E9685 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW: 1 unidade;
- E9577 - Trator agrícola sobre pneus - 77 kW: 1 unidade;
- P9824 - Servente: 1 unidade.

Tendo em vista a quantidade de equipamentos presentes na CCU, a parcela do custo unitário improdutivo associada aos equipamentos será calculada separadamente:

$$\sum (Q_{equip} \times C_{hi,equip}) = (1,00 \times 84,8794) + (1,00 \times 3,3107) + (1,00 \times 123,2241) + (1,00 \times 117,4334) + (1,00 \times 88,9322) + (1,00 \times 47,4678) = 465,2476$$

Dessa forma, o custo unitário improdutivo da composição de custos e o custo do FIC são obtidos:

$$C_i = \frac{27,1040 + 465,2476}{150,88} = 3,2632$$

$$C_{FIC} = 0,14567 \times 3,2632 = 0,4754$$

2.1.6.3 Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - Código SICRO: 4011463:

O serviço em epígrafe tem sua parcela horária composta da seguinte forma:

- E9762 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW: 1 unidade;
- E9681 - Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW: 1 unidade;
- E9545 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW: 1 unidade;
- P9824 - Servente: 8 unidades.

Dessa forma, o custo unitário improdutivo da composição de custos e o custo do FIC são obtidos:

$$C_i = \frac{216{,}8320 + [(1{,}00 \times 117{,}4334) + (1{,}00 \times 98{,}8954) + (1{,}00 \times 209{,}1892)]}{99{,}60}$$

$$C_i = 6{,}4493$$

$$C_{FIC} = 0{,}11766 \times 6{,}4493 = 0{,}7588$$

2.1.6.4 Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais - Código SICRO: 1107890

O serviço em epígrafe tem sua parcela horária composta da seguinte forma:

- E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW: 1 unidade;
- E9599 - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS: 1 unidade;
- E9779 - Grupo gerador - 113 kVA: 1 unidade;
- P9824 - Servente: 2 unidades.

Dessa forma, o custo unitário improdutivo da composição de custos e o custo do FIC são obtidos:

$$C_i = \frac{54{,}2080 + [(1{,}00 \times 93{,}5405) + (1{,}00 \times 60{,}5319) + (1{,}00 \times 8{,}0313)]}{24{,}90}$$

$$C_i = 8{,}6872$$

$$C_{FIC} = 0{,}03143 \times 8{,}6872 = 0{,}2730$$

2.1.6.5 Demais serviços com incidência do FIC

Por fim, os cálculos foram aplicados às demais composições de custos presentes na tabela 3, cujos resultados podem ser observados na tabela 12.

Tabela 12 - Custos com incidência do FIC

Código SICRO	Descrição	C_i	C_{FIC}
5501700	Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 0,15 m	R$ 0,2337	R$ 0,0390
5501702	Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m	R$ 43,1638	R$ 7,1945
5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R$ 1,1571	R$ 0,1559
5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 1,9965	R$ 0,2690

Tabela 12 - Custos com incidência do FIC (2/4)

Código SICRO	Descrição	C_i	C_{FIC}
5502136	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 2,4159	R$ 0,3255
5502137	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 2,4159	R$ 0,3255
5502138	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 2,4159	R$ 0,3255
5502139	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 2,4159	R$ 0,3255
5502187	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 m	R$ 3,0726	R$ 0,4140
5502611	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 3,4919	R$ 0,4705
5502612	Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R$ 3,4919	R$ 0,4705
5502768	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	R$ 11,9724	R$ 1,6132
5502769	Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³	R$ 11,9724	R$ 1,6132
5502978	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R$ 2,2290	R$ 0,3003
5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R$ 4,8760	R$ 0,6570
4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	R$ 1,3668	R$ 0,0517
4011209	Regularização do subleito	R$ 0,5148	R$ 0,0694
4011228	Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	R$ 3,2632	R$ 0,4754
4011221	Base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida	R$ 3,2632	R$ 0,4754
4011351	Imprimação com asfalto diluído	R$ 0,1814	R$ 0,0264
4011353	Pintura de ligação	R$ 0,1360	R$ 0,0198
4011370	Tratamento superficial duplo com emulsão - brita comercial	R$ 1,3613	R$ 0,1602
4011458	Concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida	R$ 6,4493	R$ 0,7588
4011463	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais	R$ 6,4493	R$ 0,7588
2003975	Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 100-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 3,5561	R$ 0,1174
2003572	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 01 - tubo PEAD e areia comercial	R$ 28,9135	R$ 1,1814
2003947	Meio-fio de concreto - MFC 05 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 1,2287	R$ 0,0405
2003943	Meio-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R$ 1,5450	R$ 0,0510

Tabela 12 - Custos com incidência do FIC (3/4)

Código SICRO	Descrição	C_i	C_{FIC}
2003393	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 03 - areia e brita comerciais	R$ 0,6505	R$ 0,0266
2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 101,7376	R$ 4,1570
2003463	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 106,0308	R$ 4,3324
2003589	Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial	R$ 24,7853	R$ 1,0127
4805757	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	R$ 4,0321	R$ 0,1524
4805751	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m	R$ 67,7600	R$ 2,5607
4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	R$ 17,7590	R$ 0,6711
1600404	Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e bueiros	R$ 6,8080	R$ 0,2782
0804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 64,9643	R$ 2,4550
0804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 81,2054	R$ 3,0688
0804205	Corpo de BDTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 211,1346	R$ 7,9788
0804309	Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R$ 316,7019	R$ 11,9682
5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R$ 49,8754	R$ 1,5676
5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	R$ 49,8754	R$ 1,5676
5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	R$ 29,8834	R$ 0,9392
5213401	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R$ 1,9777	R$ 0,0653
5213405	Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R$ 9,7903	R$ 0,3231
5219612	Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - fornecimento e colocação	R$ 4,9801	R$ 0,1643
5219605	Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação	R$ 4,9801	R$ 0,1643
5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R$ 11,7178	R$ 0,3867
3713604	Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação	R$ 4,1060	R$ 0,1291
3713613	Cerca com 4 fios de arame liso galvanizado e mourão de madeira a cada 2,5 m e esticador a cada 50 m	R$ 10,8416	R$ 0,3408
4413905	Hidrossemeadura	R$ 0,8476	R$ 0,0320
4413996	Enleivamento	R$ 5,4208	R$ 0,2049
4413990	Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m	R$ 4,5066	R$ 0,1416
6106183	Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	R$ 379,2454	R$ 51,0995

Tabela 12 - Custos com incidência do FIC (4/4)

Código SICRO	Descrição	C_i	C_{FIC}
6106222	Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m	R$ 379,2454	R$ 51,0995
1100658	Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 20 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	R$ 8,6872	R$ 0,2730
1119528	Concreto fck = 25 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	R$ 8,6872	R$ 0,2730
1100657	Adensamento de concreto por vibrador de imersão	R$ 3,0960	R$ 0,0973
1106088	Lançamento mecânico de concreto com bomba rebocável com capacidade de 30 m³/h - confecção em central dosadora de 30 m³/h	R$ 11,5799	R$ 0,3640
0307731	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	R$ 27,2081	R$ 0,8552
1107890	Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais	R$ 8,6872	R$ 0,2730
4507956	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	R$ 0,3880	R$ 0,0122
4507768	Ancoragem ativa com 6 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	R$ 25,6860	R$ 0,8073
4507830	Bainha metálica redonda D = 50 mm para 6 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	R$ 11,0618	R$ 0,3477
3806426	Lançamento de pré-laje com utilização de guindauto	R$ 27,9815	R$ 0,9234
3806420	Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste	R$ 2.212,8289	R$ 73,0234
1106057	Concreto magro - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais	R$ 78,0590	R$ 2,4534
2007971	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	R$ 13,5520	R$ 0,4259